INFORME DE FOTOGRAFÍA FORENSE EN INGENIERÍA

Registro, análisis e interpretación de evidencia visual: pieza metálica soldada con ojal (tuerca)

1. Ficha de identificación

Objeto	Conjunto de barras de acero corrugado (hierro nervado) cortadas a igual longitud, unidas por soldadura en un extremo y rematadas con una tuerca hexagonal soldada a modo de ojal. Lleva atado un alambre plastificado naranja.
Material de registro	7 fotografías digitales (formato JPEG), 1200 × 1600 px (3:4, ≈ 1,92 MP), orientación vertical.
Fecha/hora de los archivos	11/09/2026, 12:10:19 (3 archivos) y 12:10:20 (4 archivos), según el nombre de archivo. Corresponde al envío por WhatsApp, no necesariamente a la captura.
Escenario	Interior; superficie de mesa blanca/crema con borde de madera; al fondo silla y personas (entorno de aula o taller).
Referencia de escala	Mano humana (no hay regla, testigo métrico ni carta de grises en ninguna toma).
Elaboró	Análisis asistido (rol: ingeniería industrial / fotografía técnica). Las conclusiones sobre el material y su historia son hipótesis fundadas, no ensayos.

2. Registro fotográfico

Se incorporan las siete tomas originales en el orden en que fueron suministradas. Cada una se identifica con un número y su archivo de origen figura en la sección 3.



Fotografía 1

Vista superior-lateral: tuerca-ojal y alambre naranja en lazo amplio.



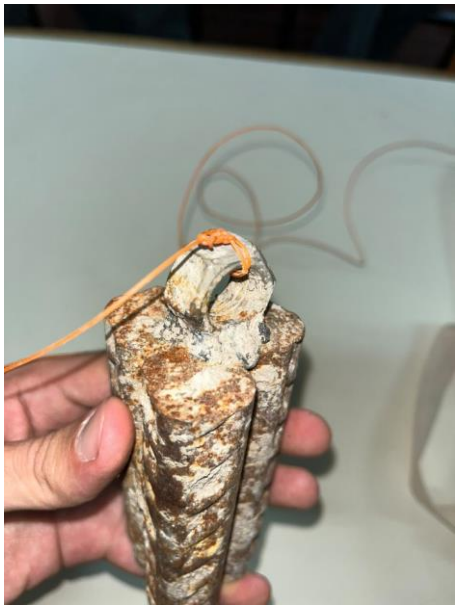
Fotografía 2

Vista frontal: ojo de la tuerca de frente y canal entre barras.



Fotografía 3

Vista inferior-lateral: sujeto algo subexpuesto respecto del fondo.



Fotografía 4

Detalle cercano del cabezal: rosca, soldadura y depósitos.



Fotografía 5

Plano general frontal: mejor vista de conjunto (aula al fondo).



Fotografía 6

Vista lateral: costado con nervaduras y escoria de soldadura.



Fotografía 7
Vista cenital sobre mesa: nervaduras en espiga y luz pareja.

3. Metadatos y cadena de custodia digital

Se inspeccionaron los archivos con herramientas de lectura de metadatos (Pillow/ExifTool). **Resultado: ninguno de los siete archivos contiene datos EXIF** (sin marca ni modelo de cámara, tiempo de exposición, apertura, ISO, distancia focal, fecha de captura original ni coordenadas GPS). Esto es esperable: WhatsApp recomprime las imágenes y elimina los metadatos al enviarlas como "foto".

N°	Archivo	Tamaño	Resolución	SHA-256 (abreviado)
1	2026-09-11_at_12_10_19__1_.jpeg	124 KB	1200×1600	03d3cfd4…012036a
2	2026-09-11_at_12_10_19__2_.jpeg	133 KB	1200×1600	888cd9ca…782dcd1
3	2026-09-11_at_12_10_19.jpeg	141 KB	1200×1600	e879fb58…37afad7
4	2026-09-11_at_12_10_20__1_.jpeg	159 KB	1200×1600	9893d565…8318d80
5	2026-09-11_at_12_10_20__2_.jpeg	159 KB	1200×1600	c98c73f1…10dcf6c
6	2026-09-11_at_12_10_20__3_.jpeg	166 KB	1200×1600	8742a53f…2ff4c5e
7	2026-09-11_at_12_10_20.jpeg	175 KB	1200×1600	c8809e67…967a9ad

Implicancia forense. Sin EXIF no puede acreditarse técnicamente cuándo, dónde ni con qué dispositivo se tomaron las imágenes, ni verificar que no fueron editadas. Las fotos sirven como registro descriptivo e ilustrativo, pero su valor probatorio es limitado. Los hash SHA-256 completos se anexan al final para fijar la integridad de los archivos tal como fueron recibidos: cualquier modificación posterior cambiaría el valor.

Parámetros que sí pueden estimarse (por análisis del propio pixelado): relación de aspecto 3:4 típica de smartphone, perfil sRGB, compresión JPEG de calidad media (124–175 KB por imagen para 1,9 MP, es decir ≈ 0,5–0,7 bits/píxel), indicio de recompresión de mensajería.

4. Análisis técnico fotográfico

4.1 Resumen cuantitativo por imagen

Mediciones propias sobre los píxeles (luminancia 0–255; nitidez = varianza del Laplaciano en el área central del objeto, a mayor valor, mayor detalle de borde).

N°	Toma	Luminancia media	Contraste (σ)	Nitidez centro	Observación técnica
1	3/4 superior	156	71,6	370	Buena exposición global; el objeto queda más oscuro que el fondo. Cables/cintas del fondo desenfocados.
2	Frontal, ojal	155	70,6	422	Foco correcto en la tuerca y el borde de las barras; segundo sujeto (mano) fuera de foco arriba.
3	Inferior-lateral	155	70,1	250	La menos nítida y la más subexpuesta sobre el sujeto (valor V del objeto ≈ 93 frente a 117–172 en las demás): el fondo claro engaña al fotómetro.
4	Detalle cabezal	146	52,4	553	Mayor cercanía. Dominante fría (fondo verdoso): balance de blancos distinto al resto.
5	Frontal general	138	66,3	714	La más oscura globalmente; excelente foco y composición. Entorno de aula visible.
6	Lateral	155	55,4	861	La más nítida de la serie; muestra textura, soldadura y escoria.
7	Cenital	156	50,8	592	Luz más pareja (menos sombras duras, 0,03 % de negros); mejor toma para estudiar nervaduras.

4.2 Iluminación

- **Tipo de luz:** artificial de interior, difusa, sin flash directo visible (no hay brillos especulares puntuales ni sombras duras proyectadas). Es coherente con luminarias de techo de un aula o taller.
- **Exposición:** histograma centrado (luminancia media 138–156) con prácticamente nada de altas luces quemadas (≤ 0,27 %) y poco negro recortado (≤ 2 %). El rango dinámico se conserva.
- **Problema detectado:** al ser la mesa un fondo claro y el objeto oscuro (óxido), la medición automática del teléfono tiende a subexponer el sujeto (fotos 1, 3 y 7). Para peritaje convendría exposición puntual sobre el objeto o compensación +0,7 a +1 EV.
- **Luz rasante:** la toma 7 y, en parte, la 6 revelan relieve (nervaduras en “espiga”, rugosidad de la costra de óxido). Es la técnica correcta para texturas y debería ser la base del registro.

4.3 Profundidad de campo, enfoque y perspectiva

- **Profundidad de campo:** corta. Mesa, cables y personas del fondo se ven desenfocados, típico de lente de smartphone a corta distancia de enfoque y apertura amplia (aprox. f/1.5–f/2.0 en equipos de gama media/alta; dato no verificable sin EXIF). Favorece el aislamiento del sujeto pero hace que barras más alejadas del plano de foco pierdan detalle (foto 3).
- **Enfoque:** correcto en las fotos 2, 5, 6 y 7. Se aprecian la rosca interna de la tuerca (fotos 1, 3, 4, 7) y el nervado de las barras.

- **Perspectiva y distorsión:** tomas con gran angular de smartphone (≈ 24–26 mm equivalentes), por lo que el objeto cercano muestra leve exageración de proporciones (el extremo más próximo a la cámara se ve más grande). No sirve para medir sin corregir ni sin escala.
- **Escala:** sólo la mano da una referencia. Estimación de orden de magnitud: largo de 12 a 14 cm; diámetro de cada barra, entre 20 y 30 mm; error probable ±25 %.

4.4 Análisis de color

Zona	Color / valor aprox.	Interpretación
Óxido sobre barras	Marrón-anaranjado. Tono HSV ≈ 14–19° (hue); RGB centro ≈ 117,94,77 a 160,141,126	Hidróxidos/óxidos de hierro (goetita, lepidocrocita, hematita): corrosión atmosférica del acero al carbono. El color rojo-marrón profundo indica corrosión más antigua; el naranja vivo, más reciente.
Depósitos gris-blanquecino sobre barras	Gris claro/crema, baja saturación	Dos hipótesis: restos de cemento/mortero o cal (carbonatación) por contacto con obra; o sales/polvo depositados por humedad. Parecen parches adheridos, no un recubrimiento continuo.
Tuerca y zona de unión	Gris plateado mate con polvo blanco	Coherente con una tuerca galvanizada (zinc) cuya “herrumbre blanca” es hidróxido/carbonato de zinc. En la zona de soldadura se ven manchas negras: salpicaduras y escoria de soldadura, y zona afectada por el calor.
Alambre	Naranja saturado (≈ H 15–20°)	Alambre recubierto de plástico (tipo PVC). Es lo único sin corrosión: es un agregado posterior, usado para colgar, atar o rotular. Fuera de foco aparece en tono rosado pálido.
Entorno (mesa y fondo)	Crema-blanco con dominante cálida (R > G > B, ≈ 165,153,140)	Luz de lámparas cálidas o mixtas; el blanco no está neutro. En la foto 4 el fondo vira a verde-azulado: el balance de blancos automático cambió entre tomas, lo que impide comparar colores entre imágenes sin carta de referencia.

Limitación: la cámara de un teléfono aplica balance de blancos y saturación automáticos; los colores aquí descritos sirven para identificar fenómenos de corrosión de forma cualitativa pero no para colorimetría exacta.

5. Descripción de lo observado

- **Cuerpo:** haz de barras cilíndricas con nervaduras. Se distinguen al menos tres, probablemente cuatro, paralelas y apoyadas entre sí, cortadas a la misma altura (extremos planos, de corte con amoladora o sierra).
- **Nervadura:** la toma 7 muestra la clásica espiga: nervios transversales inclinados a ambos lados de un nervio longitudinal. Es el perfil del acero para hormigón armado laminado en caliente.
- **Cabezal:** las barras convergen en un extremo donde se soldaron entre sí y a una tuerca hexagonal, que queda perpendicular a modo de ojal o argolla. Hay material de aporte irregular con salpicaduras oscuras.
- **Alambre naranja:** pasa por el ojal con nudo torcido (fotos 1, 2, 4 y 5), con un lazo largo que sale hacia el costado (fotos 1 y 7).
- **Estado superficial:** corrosión generalizada y heterogénea, con costras de óxido, parches grises y relieve rugoso. No se observan deformaciones, roturas, doblados ni golpes marcados; el canal entre barras sigue limpio.
- **Lo que no se observa:** pinturas, rótulos, estampas de fabricante, numeración, cavidades, tapones ni componentes electrónicos o eléctricos. Se trata de una pieza maciza, de acero, sin elementos activos.

6. Interpretación: ¿qué es, de dónde viene y por qué está así?

6.1 Origen del material

Las barras corresponden a **acero corrugado para hormigón armado** (en Argentina, habitualmente hierro nervado ADN 420, en diámetros de 6 a 32 mm). Se fabrican por laminación en caliente a partir de palanquillas, y el nervado asegura la adherencia al hormigón. Por tamaño, estas piezas parecen de diámetro grueso (≈ 20–25 mm), propio de columnas, vigas o fundaciones. Que estén cortadas a la misma longitud sugiere **despuntes** (sobrantes) de obra o taller reutilizados.

6.2 Proceso de transformación

- **Corte:** tramos de ≈ 12–14 cm cortados a escuadra (extremos planos).
- **Agrupado y soldadura:** se unieron en haz por un extremo con soldadura (probable arco manual o MIG) y se agregó la tuerca como punto de enganche. Las manchas negras y la costra son salpicaduras y escoria.
- **Agregado del alambre:** un alambre plastificado para colgar, atar o manipular la pieza, hecho más tarde porque no presenta óxido.

6.3 Posible uso en la industria (hipótesis ordenadas por plausibilidad)

	Hipótesis	Fundamento
1	Pesa o contrapeso artesanal (lastre, plomada, contrapeso de portón/cortina/polea o sumergible)	Alta densidad (acero maciza), forma compacta, ojal soldado y alambre para colgar. Es una solución típica en obra y taller con material sobrante.
2	Práctica de taller / probeta de soldadura	Soldar barras entre sí y una tuerca es un ejercicio de soldadura de uniones diversas. La cantidad de cordón irregular, el entorno de aula/taller y la presencia de alumnos refuerzan esta hipótesis.
3	Pieza sobrante o dispositivo auxiliar de obra (separador, ancla temporal, tensor)	Menos probable: no hay desgaste por tracción en el ojal ni señales de uso mecánico repetido.

Falso positivo visual: el haz de cilindros paralelos atado con un cordón se parece, a primera vista, a ciertos objetos peligrosos. El análisis descarta ese parecido: es acero macizo y no tiene envoltorio, tapones, mecha, cables, baterías ni cavidades. Por eso conviene documentar bien objetos ambiguos, y ante duda real en un entorno no controlado no manipularlos y dar aviso a la autoridad competente.

6.4 ¿Por qué está como está?

La combinación de **corrosión generalizada** (acero al carbono sin protección), **parches blanco-grisáceos** (restos de mortero o cal, o sales) y **tuerca con herrumbre blanca** (zinc) indica una pieza **sin pintura ni protección, almacenada o expuesta a la intemperie o a ambientes húmedos y de obra durante semanas o meses**. El óxido heterogéneo, con zonas más antiguas y oscuras y otras más recientes y naranjas, es compatible con ciclos de humedad y secado. La soldadura de tuerca y barras es posterior al corte pero previa a la oxidación visible, porque la escoria está cubierta de óxido. El alambre naranja, sin corrosión, fue sumado al final.

Nivel de confianza: alto para “acero corrugado soldado con tuerca”; medio para “pesa o práctica de taller”; bajo para el tiempo de exposición exacto y la procedencia.

7. Evaluación de la serie como prueba documental

Criterio	Valoración
Cobertura de ángulos	Buena: frontal, cenital, laterales y detalle del cabezal.

Criterio	Valoración
Nitidez y exposición	Aceptable a buena (fotos 5, 6 y 7 recomendadas).
Escala métrica	Deficiente: no hay regla ni testigo.
Color fiel	Deficiente: sin carta de grises; balance de blancos cambiante.
Metadatos y trazabilidad	Deficiente: sin EXIF, con recompresión. Se agregan hash SHA-256.
Contexto y ubicación	Parcial: entorno visible, sin identificación del lugar, el caso ni el responsable.

8. Recomendaciones para un registro de calidad pericial

- **Escala y color:** incluir una regla milimetrada o escala ABFO/de cinta, y una carta gris 18 % o de color en cada serie.
- **Cámara:** trípode, modo manual o prioridad de apertura (f/8–f/11 para mayor profundidad de campo), ISO bajo, RAW + JPEG; balance de blancos fijado.
- **Luz:** difusa y pareja para vistas generales; luz rasante para texturas de óxido y soldadura; evitar flash directo (provoca reflejos en el metal).
- **Orden de tomas:** panorámica del contexto → vista general con etiqueta de identificación → seis caras con escala → macros de soldadura, rosca y depósitos.
- **Metadatos:** enviar los originales como “documento” (no como foto) o por correo, almacenar el archivo original sin editar, anotar fecha, lugar, dispositivo y operador, y calcular hash en el momento de la captura.
- **Verificaciones complementarias:** pesaje, calibre para diámetros, prueba con imán, dureza, análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) de los depósitos blancos y examen metalográfico de la soldadura.

9. Conclusión

La serie documenta una **pieza maciza de acero corrugado (hierro nervado) con barras cortadas a igual medida, soldadas por un extremo a una tuerca que funciona como ojal, con un alambre naranja atado**. Su aspecto (oxidación heterogénea, parches de cemento o sales, soldadura con escoria) apunta a una **pesa, contrapeso o pieza de práctica de taller fabricada con sobrantes de construcción**, expuesta a humedad durante un período prolongado. Fotográficamente la serie es útil como registro descriptivo, pero para un uso probatorio habría que repetir la captura con escala, color de referencia, parámetros controlados y metadatos íntegros.

Anexo. Hash SHA-256 de los archivos recibidos

N°	Valor
1	03d3cfd46422207bd2252ad39cd8836e20d2fb758da24051847511b04012036a
2	888cd9cacdeede20d2b1e9d01801ddf5320c6e8746f4d6a5fa434220a782dcd1
3	e879fb58a514c689274d4e2f3f9fb364ea83a6f4662f795f7cd32412037afad7
4	9893d5655c8285e7a6c1a168af24124779dde49ae18c339528602a4ffe318d80
5	c98c73f1325c0232f8ea9ab265d7ae8effe1ae3501cb4786b0bd6dbba10dcf6c
6	8742a53fb2f510d160d4799399f01166665ee344e32eb0ba8608d1caf2ff4c5e
7	c8809e67b0ea52a6ac33d678f19bb9058939b066c83f0f280e84daa5b967a9ad